

Secure Battery Identity Chip

Chip keamanan yang membuktikan keaslian baterai di stasiun tukar baterai kendaraan listrik, dengan kunci dari sidik jari silikon (PUF) yang tidak disimpan di chip

NAMA TIM

[Nama Tim]

KETUA

Guntur Sulistyo
Universitas Gadjah Mada
guntursulistyo@mail.ugm.ac.id

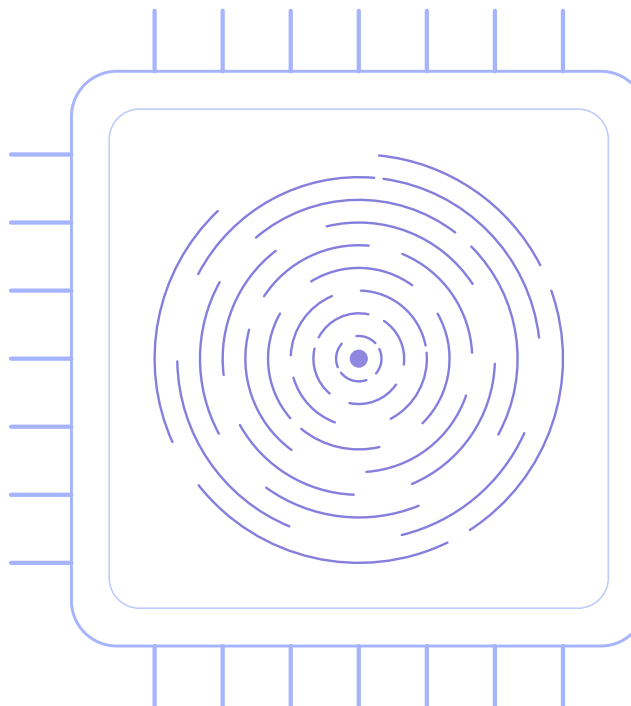
ANGGOTA

Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi
Universitas Gadjah Mada
dimaseryanahnaффahrezi@mail.ugm.ac.id

Muhammad Muqtada Alhaddad
Universitas Gadjah Mada
muhammadmuqtadaalhaddad@mail.ugm.ac.id

DOSEN PEMBIMBING

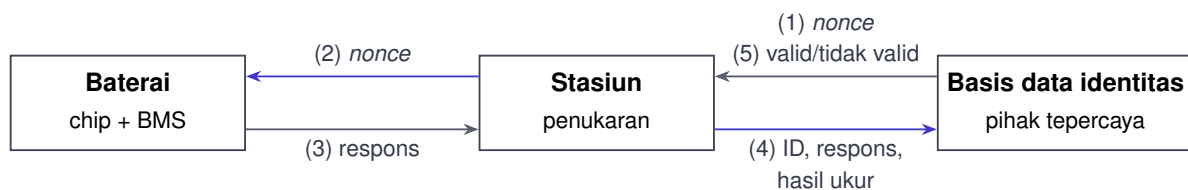
Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM
Universitas Gadjah Mada



1. Executive Summary

Setiap hari, pengendara motor listrik menukar baterai kosong dengan baterai penuh di stasiun penukaran baterai (SPBKLU). Baterai tersebut merupakan aset bersama yang berpindah dari satu pengendara ke pengendara lain dan dapat melewati beberapa operator dengan sistem yang berbeda. Saat menerima sebuah baterai, stasiun hanya dapat membaca data yang dilaporkan baterai itu sendiri sehingga keaslian dan catatan pemakaiannya tidak dapat dibuktikan. Baterai palsu atau bekas yang dirakit ulang tanpa standar dapat lolos ke jaringan dan berisiko memicu kebakaran. Jumlah siklus pemakaian juga dapat diubah agar baterai tua tampak baru, seperti odometer mobil bekas yang diputar mundur. Kedua celah ini makin luas seiring bertambahnya motor listrik, yang pada akhir 2024 telah mencapai sekitar 168 ribu unit [1].

Kami mengusulkan Secure Battery Identity Chip, chip keamanan kecil yang ditanam di dalam setiap baterai. Kami merancang chip ini untuk membaca “sidik jari” alami dari variasi fabrikasi silikonnya dan menurunkan kunci dari sidik jari tersebut setiap kali dibutuhkan. Kunci tidak pernah disimpan di dalam chip, sehingga tidak ada kunci di memori chip yang dapat dibaca atau disalin. Saat baterai masuk, basis data identitas mengirim angka acak sekali pakai (*nonce*) yang hanya dapat dijawab oleh chip asli (Gambar 1). Catatan pemakaian berasal dari pengukuran stasiun saat mengisi daya dan disimpan di basis data identitas yang dikelola lembaga penjamin keaslian. Jika chip mendeteksi pembongkaran atau gangguan listrik, chip berhenti menjawab dan basis data memblokir identitasnya secara permanen.



Gambar 1. Alur verifikasi baterai di stasiun penukaran.

Riwayat tersebut hanya bermakna apabila identitas baterai tidak dapat dipalsukan. Karena itu, identitas diwujudkan sebagai chip di dalam baterai, satu-satunya komponen yang ikut berpindah bersama baterai dan dapat dirancang untuk menahan serangan fisik.

Chip yang dirancang	<i>Secure element</i> tanpa memori non-volatil berisi <i>Ring-Oscillator PUF</i> dengan <i>fuzzy extractor</i> , HMAC-SHA-256 berbasis baseline TT07, FSM <i>challenge–response</i> , dan monitor <i>tamper</i> . Target ASIC SKY130.
Target pengguna	Operator stasiun dan penyedia sewa baterai (pemeriksa), produsen baterai dan BMS (pemasang chip), serta lembaga penjamin keaslian (pengelola basis data identitas). Adopsi dapat didorong melalui standar identitas baterai.
Dampak	Baterai yang tidak dikenal ditolak sebelum diserahkan (keselamatan). Harga jual kembali dan garansi ditentukan dari riwayat yang terpercaya (ekonomi). Akar kepercayaan dirancang di dalam negeri (kemandirian).
Demo prototipe	FPGA DE10-Nano. Baterai asli diterima, kloningan dan respons lama ditolak, serta pembongkaran membuat identitas diblokir.

Kebaruan usulan ini terletak pada pembagian peran yang tegas. Chip membuktikan identitas, stasiun mengukur, dan basis data mengingat. Dengan pembagian ini, chip tetap kecil, tanpa memori non-volatil, tanpa kunci tersimpan, dan dapat diverifikasi oleh operator mana pun.

2. Problem Statement

2.1 Latar Belakang

Percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diatur melalui Perpres No. 55 Tahun 2019 dan perubahannya, Perpres No. 79 Tahun 2023 [2, 3]. Hingga Desember 2024, jumlah kendaraan listrik roda dua telah mencapai sekitar 168 ribu unit, lebih dari dua kali jumlah roda empat [1]. Untuk segmen ini dikembangkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), yang dalam RUPTL PLN 2025–2034 diintegrasikan ke dalam platform layanan kendaraan listrik PLN [1]. Skalanya akan terus membesar karena RUKN menargetkan penetrasi sepeda motor listrik sebanyak 2,9–3,8 juta unit pada 2030 dan 5,5–5,7 juta unit pada 2035 [4]. Pada model tukar baterai, pengendara hanya menyewa baterai milik operator atau penyedia sewa. Setelah diisi ulang di stasiun, baterai yang sama diserahkan kepada pengendara lain, sehingga sebagian besar masa pakainya berlangsung di luar pengawasan pemiliknya. Badan usaha SPBKLU cukup memiliki NIB dan nomor identitas SPBKLU tanpa izin usaha penyediaan tenaga listrik [4], sehingga operator dengan sistem yang berbeda dapat terus bertambah. Di tingkat global, Regulasi Baterai Uni Eropa 2023/1542 mewajibkan paspor baterai digital, termasuk untuk baterai kendaraan ringan [5]. Identitas baterai yang dapat diverifikasi mulai menjadi kebutuhan yang diatur.

2.2 Tiga Masalah Inti

Seperti dokumen berharga, baterai tukar terus berpindah tangan. Karena itu, keaslian dan riwayatnya perlu dibuktikan secara elektronik di setiap stasiun yang menerimanya. Tiga masalah muncul dari kebutuhan tersebut.

- P1. Keaslian baterai tidak dapat dibuktikan secara independen.** Nomor seri, label, dan kode QR mudah disalin, sedangkan autentikasi milik operator hanya berlaku di jaringannya sendiri. Pihak yang mencari keuntungan dapat menyerahkan baterai palsu di stasiun dan membawa pulang baterai asli. Operator kehilangan aset, sedangkan pengendara berikutnya menerima baterai dengan sel yang berisiko mengalami *thermal runaway*.
- P2. Riwayat baterai hanya bersumber dari data yang dilaporkan baterai itu sendiri.** Jumlah siklus dan kondisi kesehatan dilaporkan oleh BMS (*Battery Management System*), papan pengendali di dalam *pack* baterai, yaitu satu unit berisi sel, BMS, dan casing. BMS dapat diprogram ulang untuk memalsukan data tersebut. Padahal, harga jual kembali, klaim garansi, dan keputusan keselamatan ditentukan dari data itu.
- P3. Kepercayaan tidak berlaku lintas operator.** Operator yang bersaing cenderung tidak mempercayai basis data milik pesaingnya. Ketika baterai mulai distandarkan antaroperator, baterai yang ditolak di satu jaringan dapat beredar di jaringan lain. Pembeli baterai bekas, pihak daur ulang, dan penjamin garansi juga tidak memiliki sumber netral untuk memeriksa riwayatnya.

2.3 Alasan Diperlukannya Chip

Identitas baterai tidak dapat diserahkan kepada perangkat lunak. Pemalsu memegang baterai tanpa batas waktu, sehingga firmware dapat diprogram ulang dan kunci di memori flash dapat diekstrak melalui *probing* atau *fault injection* [6]. Satu kunci asli yang bocor kemudian dapat disalin ke banyak baterai palsu. Karena itu, akar kepercayaan harus berada di silikon dengan tiga syarat, yaitu kunci tidak tersimpan di chip [7, 8], kriptografi terisolasi dari firmware, dan chip mampu merespons serangan fisik secara mandiri. Chip asli yang dipindahkan ke *pack* baterai palsu tetap dapat menjawab dengan

benar. Celah ini dipersempit di tingkat sistem dengan mencocokkan hasil ukur sel terhadap riwayat identitasnya.

2.4 Kesenjangan Solusi yang Tersedia

Pendekatan	Sulit dikloning	Tahan serangan fisik	Tanpa kunci di chip	Desain dapat diperiksa	Enrolment pihak terpercaya	Riwayat lintas operator
Label atau kode QR	✗	✗	—	—	sebagian	sebagian
Kunci di firmware BMS	✗	✗	✗	sebagian	✗	✗
IC dengan kunci tersimpan contoh: TI bq, OPTIGA	✓	✓	✗	✗	sebagian	✗
IC berbasis PUF contoh: DS28E38	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Usulan target desain	✓	sebagian	✓	✓	✓	✓

IC komersial sudah tahan kloning dan serangan fisik, baik yang menyimpan kunci di memori [9] maupun yang menurunkan kunci dari PUF seperti DS28E38 [10]. Namun, keduanya berdesain tertutup sehingga pihak terpercaya tidak dapat memeriksa cara kunci dibangkitkan. Perbedaan usulan ini adalah RTL terbuka yang dapat diperiksa dan integrasi dengan basis data identitas lintas operator.

2.5 Rumusan Masalah dan Kebutuhan Desain

Perancangan diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana membangun *secure element* yang memenuhi lima kebutuhan berikut dengan area cukup kecil untuk ditanam di setiap pack baterai. Semua angka pada tabel berikut adalah target yang akan diukur selama pengembangan.

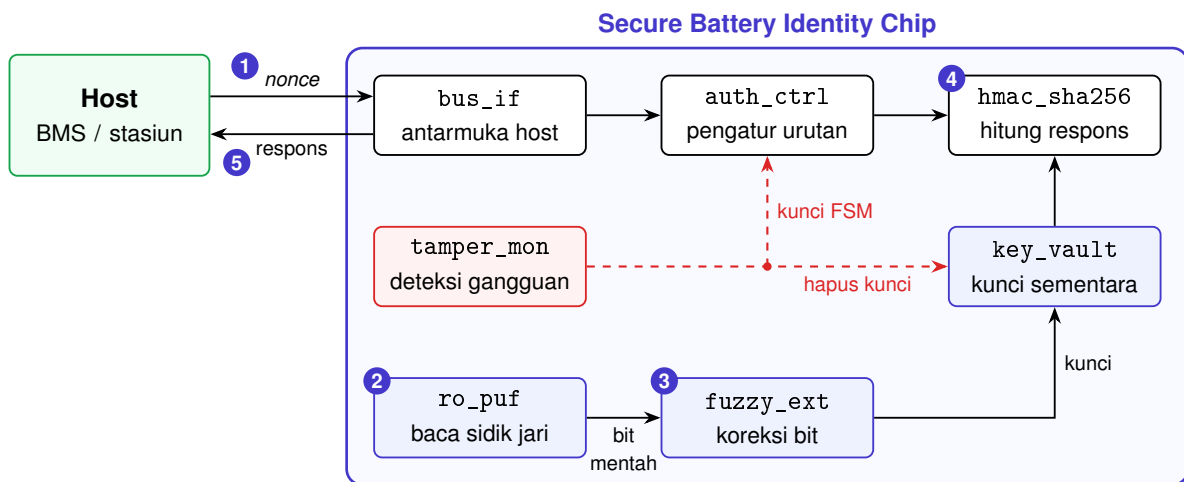
ID	Kebutuhan	Target	Cara mengukur
R1	Sulit dikloning	Kunci dari PUF, tidak disimpan. Kunci tetap sama pada ≥ 1.000 kali pembacaan di suhu ruang dan berbeda antar-chip (<i>Hamming distance</i> $\approx 50\%$)	Bandingkan kunci tiap pembacaan, antar-lokasi RO, dan antar-board
R2	Tahan <i>replay</i>	Respons lama selalu ditolak. Respons selesai < 50 ms	Uji <i>replay</i> dan hitung <i>clock cycle</i>
R3	Riwayat terpercaya	Riwayat berasal dari pengukuran stasiun. Perubahan sel yang janggal ditandai	Skenario demo dengan basis data emulasi
R4	<i>Fail-secure</i>	<i>Glitch</i> clock atau casing terbuka $\rightarrow$ kunci dihapus dan chip terkunci	<i>Glitch</i> melalui PLL dan pin <i>tamper</i>
R5	Kecil, siap ASIC	Tanpa NVM untuk data, tanpa DSP, $< 15\%$ ALM Cyclone V	Sintesis Quartus dan Yosys

3. Proposed Chip

3.1 Fungsi Utama

Chip ini memiliki satu fungsi inti, yaitu membuktikan identitas *pack* baterai kepada basis data identitas melalui stasiun, tanpa menyimpan kunci di dalam chip. Variasi fabrikasi membuat setiap chip memiliki “sidik jari” silikon yang unik. Rangkaian *Ring-Oscillator PUF* (RO-PUF) membaca sidik jari ini setiap kali dibutuhkan. Chip kemudian menurunkan kunci darinya, menghitung respons atas *nonce* dari basis data identitas, dan langsung menghapus kunci.

3.2 Arsitektur dan Alur Data



Gambar 2. Arsitektur chip. Nomor menunjukkan urutan satu autentikasi.

Satu autentikasi berjalan sesuai nomor pada Gambar 2. Host mengirim *nonce* dan *helper data* melalui *bus_if* (1). *ro_puf* membaca sidik jari silikon (2), lalu *fuzzy_ext* mengoreksi bitnya dengan bantuan *helper data* dan menurunkan kunci ke *key_vault* (3). *hmac_sha256* menghitung respons dari kunci dan *nonce* (4). Kunci kemudian dihapus dan respons dikirim ke host (5). Sepanjang waktu, *tamper_mon* memantau clock dan casing. Bila ada gangguan, kunci langsung dihapus dan chip terkunci. Kunci tidak pernah keluar dari chip.

3.3 Data, Antarmuka, dan Memori

Data	Ukuran	Sifat	Tempat	Berlaku
Kunci	256 bit	Rahasia	Register di dalam chip	Satu autentikasi
<i>Helper data</i>	512 bit	Publik	BMS dan basis data identitas	Tetap sejak enrolment
ID	64 bit	Publik	Dihitung chip dari <i>helper data</i>	Tetap
<i>Nonce</i>	256 bit	Publik	Dibuat basis data identitas	Sekali pakai
Respons	256 bit	Publik	Dikirim ke basis data melalui stasiun	Sekali pakai
Status <i>lock</i>	1 bit	Publik	Register di dalam chip	Selama chip berdaya

3.4 Alur Operasi

- 1. Enrolment** — dilakukan sekali di pabrik baterai di bawah pengawasan lembaga penjamin keaslian. Chip mengirim kuncinya dalam keadaan terenkripsi ke HSM, lalu basis data identitas mencatat kunci, *helper data*, ID, dan karakteristik awal *pack* baterai. Jalur pengiriman kunci ini hanya ada pada *bitstream* pabrik. Pada ASIC, jalur tersebut ditutup permanen dengan eFuse setelah enrolment.
- 2. Verifikasi** — dilakukan pada setiap penukaran baterai. Stasiun meneruskan *nonce* dari basis data identitas ke chip. Chip menjawab dengan respons HMAC(K , nonce || ID). Basis data memeriksa respons tersebut bersama hasil ukur sel, memperbarui riwayat, lalu menjawab *valid* atau *tidak valid*. Stasiun tidak pernah memegang kunci.

Chip yang terkunci tetap mendapat daya dari sel, sehingga statusnya terbaca oleh stasiun berikutnya dan basis data memblokir ID tersebut.

4. Technical Design

4.1 Rincian Modul RTL

Modul	Tugas	Cara kerja
<code>bus_if</code>	Antarmuka ke host	Register AXI-Lite (FPGA) atau I ² C (ASIC). Kunci tidak dapat dibaca melalui bus.
<code>auth_ctrl</code>	Mengatur urutan perintah	FSM GET_ID, AUTH, dan STATUS. Membatasi laju AUTH dan menolak perintah saat <i>lock</i> .
<code>ro_puf</code>	Membaca sidik jari silikon	1.024 <i>ring oscillator</i> yang frekuensinya dibandingkan berpasangan.
<code>fuzzy_ext</code>	Membuat bit PUF stabil	<i>Majority voting</i> dan kode repetisi untuk membuang bit yang berubah-ubah.
<code>key_vault</code>	Menyimpan kunci sementara	Menyimpan kunci hanya selama respons dihitung, lalu menghapusnya. Isinya tidak dapat dibaca dari luar chip.
<code>hmac_sha256</code>	Menghitung respons dan menurunkan kunci	SHA-256 dari baseline TT07 [11], digunakan untuk HMAC dan penurunan kunci.
<code>tamper_mon</code>	Mendeteksi gangguan	Memantau clock dan sakelar casing, lalu memicu hapus kunci dan <i>lock</i> .

4.2 Implementasi dan Estimasi Kinerja

Prototipe FPGA. Logika chip dijalankan pada bagian FPGA (Cyclone V) di DE10-Nano. Prosesor ARM (HPS) pada board yang sama berperan sebagai BMS, stasiun, dan basis data identitas yang diemulasikan dengan Python. Karena antarmukanya sederhana dan tanpa NVM, desain ini juga dapat dipasang sebagai blok tambahan pada baseline chip penyelenggara [12].

Kecepatan. Satu perhitungan HMAC membutuhkan sekitar 280 siklus clock, atau 5,6 μ s pada 50 MHz. Bagian terlama adalah pembacaan ulang PUF, dengan target total respons di bawah 50 ms. Waktu ini jauh lebih singkat daripada proses penukaran baterai.

Daya dan versi ASIC. Di luar autentikasi, hanya `tamper_mon` yang aktif dengan clock lambat. Versi ASIC ditargetkan pada proses SkyWater SKY130 (130 nm) dengan area di bawah 0,5 mm² dan daya siaga di bawah 1 mW, jauh lebih kecil daripada pengosongan alami baterai. Daya dan area diestimasi dengan Quartus Power Analyzer, Yosys, dan OpenROAD.

4.3 Strategi Verifikasi

- **Simulasi dengan cocotb dan Verilator** — SHA-256 dan HMAC dibandingkan bit per bit dengan model Python menggunakan vektor uji FIPS 180-4 dan RFC 4231. FSM diuji untuk semua perintah, *nonce* berulang, dan perilaku *lock*. *Fuzzy extractor* diuji dengan injeksi derau bit, sedangkan *fault*

Komponen	Estimasi	Kapasitas DE10-Nano	Penggunaan
Logika (ALM)	≈4.000–6.000	41.910	<15%
Register	≈3.000–5.000	166.036	<4%
Blok RAM (M10K)	0–2	553	<1%
DSP	0	112	0%

Tabel 1. Estimasi awal sumber daya FPGA. Angka final diperoleh dari hasil sintesis.

injection memastikan chip berakhir dalam keadaan aman.

- **Prototipe awal** — sebelum bootcamp, RTL yang sama diuji pada FPGA Xilinx milik tim (Artix-7 dan Spartan-7) dengan PC sebagai stasiun dan basis data melalui UART, termasuk keunikan PUF antar-board.
- **Pengujian di DE10-Nano** — mencakup *timing closure*, karakterisasi PUF (R1) pada beberapa lokasi penempatan RO, uji *replay* (R2), skenario basis data identitas (R3), serta *glitch* clock melalui rekonfigurasi PLL dan pin *tamper* (R4).

5. Security Design

5.1 Model Ancaman

Pelaku	Serangan	Cara menangkal
Pemalsu baterai	Menyalin chip atau firmware asli	Kunci dari PUF, tidak tersimpan di chip (R1)
Pemalsu baterai	Memindahkan chip asli ke baterai palsu	Hasil ukur sel dicocokkan dengan riwayat ID (R3)
Penyadap	Mengirim ulang respons lama	Setiap <i>nonce</i> hanya berlaku sekali (R2)
Bengkel nakal	Mengubah jumlah siklus di BMS	Riwayat dari pengukuran stasiun, bukan BMS (R3)
Stasiun curang	Mengirim hasil ukur palsu	Dicocokkan dengan data stasiun lain (R3)
Penyerang fisik	Mengganggu clock atau membuka casing	Kunci dihapus dan chip terkunci (R4)
Penyerang fisik	Mematikan daya untuk membuka kunci	Basis data memblokir ID yang pernah terkunci
Penyerang fisik	Mengambil kunci melalui ENROLL	ENROLL tidak ada di chip lapangan
Penyerang fisik	Mengubah <i>helper data</i>	Kunci menjadi salah sehingga respons ditolak

5.2 Prinsip *Security-by-Design*

- **Tidak ada kunci di lapangan.** Stasiun dan BMS tidak pernah memegang kunci. Chip hanya membentuk kunci selama satu autentikasi. Salinannya hanya disimpan di HSM pihak tepercaya.
- **Gangguan berarti terkunci.** Bila chip mendeteksi gangguan, kunci langsung dihapus dan chip berhenti menjawab.
- **Basis data yang memutuskan.** Chip hanya membuktikan identitas. Keputusan menerima atau menolak baterai diambil basis data berdasarkan riwayatnya.

5.3 Batasan dan Pengembangan Lanjutan

- **Belum diuji pada prototipe.** Ketahanan terhadap serangan *side-channel* (analisis konsumsi daya) serta kestabilan PUF terhadap suhu dan penuaan belum termasuk cakupan prototipe.
- **Ketergantungan pada HSM.** Kunci simetris membuat salinan kunci di HSM menjadi titik rawan tunggal. Versi ASIC direncanakan menggunakan tanda tangan ECC sehingga basis data cukup menyimpan kunci publik dan verifikasi dapat dilakukan tanpa koneksi.
- **Keamanan *bitstream*.** Pada prototipe, *bitstream* FPGA diasumsikan tidak diubah pihak lain. Pada ASIC, risiko ini hilang karena rangkaian sudah tetap di silikon.
- **Rencana cadangan demo.** Bila PUF belum stabil, demo menggunakan kunci tetap. Hal ini akan disampaikan terbuka kepada juri.

Daftar Pustaka

- [1] PT PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034*, hlm. II-53–II-54.
- [2] Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- [3] Peraturan Presiden RI No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 55 Tahun 2019.
- [4] Kementerian ESDM, *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)*, Kepmen ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, hlm. 51.
- [5] Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries.
- [6] H. Bar-Ei *et al.*, “The Sorcerer’s Apprentice Guide to Fault Attacks,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 94, no. 2, 2006.
- [7] G. E. Suh and S. Devadas, “Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation,” *Proc. Design Automation Conference (DAC)*, 2007.
- [8] R. Maes, *Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications*, Springer, 2013.
- [9] Texas Instruments, *bq26100: SHA-1/HMAC Based Security and Authentication IC with SDQ Interface*, datasheet.
- [10] Analog Devices, *DS28E38: DeepCover Secure ECDSA Authenticator with ChipDNA PUF Protection*, datasheet.
- [11] Tiny Tapeout, *Tiny Tapeout 7 Datasheet*, 2025. github.com/TinyTapeout/tinytapeout-07
- [12] PERURI, *Peruri Chip Design Datasheet*, chip.peruri.co.id/datasheet.pdf

Lampiran Teknis

- Repositori proyek (RTL, testbench, model Python, dokumentasi): [\[tautan GitHub, atur akses bila perlu dibagikan ke juri\]](#).
- Perangkat lunak: Intel Quartus Prime Lite (sintesis, timing, LogicLock, SignalTap), Platform Designer, Verilator, cocotb, Icarus Verilog, Yosys, dan Python, serta OpenROAD dengan SkyWater SKY130 PDK sebagai opsi.
- Register map dan spesifikasi perintah `auth_ctrl` akan dilengkapi pada laporan teknis.

Tim & Pembagian Peran

Nama Anggota	Keahlian Utama	Tanggung Jawab & Peran
Guntur Sulistyo (Ketua)	Security / Safety Analyst	Model ancaman, desain <code>tamper_mon</code> dan respons <i>fail-secure</i> , skenario serangan dan <i>fault injection</i> , karakterisasi PUF, koordinasi tim.
Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi	System / Business Analyst	Kebutuhan sistem ekosistem SPBKLU, protokol enrolment, emulasi stasiun dan basis data (Python), dokumentasi dan presentasi.
Muhammad Muqtada Alhaddad	RTL Designer / Verilog	Integrasi SHA-256 TT07 dan HMAC, <code>ro_puf</code> , <code>fuzzy_ext</code> , <code>auth_ctrl</code> , integrasi HPS-FPGA, sintesis dan <i>timing</i> .

Luaran & Demo (Opsional)

Demo Live:

Pada DE10-Nano, dua “baterai” (dua lokasi PUF berbeda) diuji oleh dua stasiun emulasi yang terhubung ke satu basis data. Baterai asli diterima di kedua stasiun, kloningan ditolak, respons lama (*replay*) ditolak, dan *glitch* clock atau pembukaan “casing” membuat chip terkunci dengan indikator LED, lalu ID-nya diblokir basis data.

Video Demo:

Video 3–5 menit: masalah baterai palsu, pembagian peran chip, stasiun, dan basis data, arsitektur chip, dan skenario serangan.

Repository Source Code:

RTL Verilog, testbench cocotb, model referensi Python, emulasi stasiun dan basis data, proyek Quartus/Platform Designer, skrip karakterisasi PUF, dan bitstream (.sof/.rbf).

Laporan Teknis Singkat:

Spesifikasi arsitektur dan register map, hasil sintesis/timing/resource/daya, statistik PUF (keunikan dan reliabilitas), latensi autentikasi, dan hasil uji serangan terhadap R1–R5.

Rencana Bootcamp (3 Hari) (Opsional)

Jadwal & Target Eksekusi:

Jalur kritis dibangun dengan kunci tetap terlebih dahulu sehingga demo selalu dapat berjalan. PUF kemudian menggantikan kunci tetap.

Hari	Fokus Kegiatan	Target Deliverables
Hari 1	Jalur kritis dengan kunci tetap	HMAC-SHA-256 lolos vektor uji di board. FSM autentikasi terhubung ke HPS. Emulasi stasiun dan basis data dapat menerima atau menolak baterai.
Hari 2	Kunci dari PUF	<i>ro_puf</i> + <i>fuzzy extractor</i> menggantikan kunci tetap. Statistik reliabilitas dan keunikan (R1) serta resource dan timing terukur.
Hari 3	Keamanan & demo	<i>tamper_mon</i> dengan <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> aktif (R4). Skenario serangan lengkap, video demo, laporan teknis, dan materi presentasi siap.